

偏微分方程数值解第一次作业

崔正平 2400010714

1. 证明: 对最大步长为 h 的拟一致网格序列, 1.3.1 小节中定义的网格函数的 L^p 范数 ($p \in [1, +\infty)$) 满足 $\|\cdot\|_{L^p} \sim h^{n/p} \|\cdot\|_{\ell^p}$.

解答: 由网格的拟一致性, 存在与 h 无关的 $c, C > 0$, 使得对于任意节点控制体的测度, 有 $ch^n \leq V_j \leq Ch^n$, 因此对任意网格函数 U , 有

$$c^{1/p} h^{n/p} \left(\sum_{j \in J} |U_j|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{j \in J} V_j |U_j|^p \right)^{1/p} \leq C^{1/p} h^{n/p} \left(\sum_{j \in J} |U_j|^p \right)^{1/p},$$

即 $\|\cdot\|_{L^p} \sim h^{n/p} \|\cdot\|_{\ell^p}$. □

3. 分析差分格式 (1.3.9) 和 (1.3.12) 的截断误差.

解答: 对于差分格式 (1.3.9)

$$\begin{aligned} & - \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(U_{i+1,j} - U_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(U_{i,j} - U_{i-1,j})}{(\Delta x)^2} - \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}(U_{i,j+1} - U_{i,j}) - a_{i,j-\frac{1}{2}}(U_{i,j} - U_{i,j-1})}{(\Delta y)^2} \\ & + \frac{(Uv^{(1)})_{i+1,j} - (Uv^{(1)})_{i-1,j}}{2\Delta x} + \frac{(Uv^{(2)})_{i,j+1} - (Uv^{(2)})_{i,j-1}}{2\Delta y} = f_{i,j}, \end{aligned}$$

对于 x 方向, 简记 $h_x := \Delta x$, $' := \partial_x$, 注意到

$$\begin{aligned} & - \frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(u_{i+1,j} - u_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(u_{i,j} - u_{i-1,j})}{h_x^2} \\ & = - \frac{1}{h_x^2} \left(\left(a_{i,j} + \frac{1}{2}h_x a'_{i,j} + \frac{1}{8}h_x^2 a''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \frac{1}{6}h_x^3 u'''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^4) \right) \right. \\ & \quad \left. - \left(a_{i,j} - \frac{1}{2}h_x a'_{i,j} + \frac{1}{8}h_x^2 a''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(h_x u'_{i,j} - \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \frac{1}{6}h_x^3 u'''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^4) \right) \right) \\ & = -a_{i,j} u''_{i,j} - a'_{i,j} u'_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^2), \end{aligned}$$

以及

$$\frac{(uv^{(1)})_{i+1,j} - (uv^{(1)})_{i-1,j}}{2h_x} = (uv^{(1)})'_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^2),$$

y 方向同理, 因此差分格式 (1.3.9) 的截断误差

$$T_{i,j} = \mathcal{O}((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) = \mathcal{O}(h^2), \quad h := \max\{\Delta x, \Delta y\}.$$

对于差分格式 (1.3.12)

$$\begin{aligned} & -\frac{a_{i+\frac{1}{2},j}(U_{i+1,j} - U_{i,j}) - a_{i-\frac{1}{2},j}(U_{i,j} - U_{i-1,j})}{(\Delta x)^2} - \frac{a_{i,j+\frac{1}{2}}(U_{i,j+1} - U_{i,j}) - a_{i,j-\frac{1}{2}}(U_{i,j} - U_{i,j-1})}{(\Delta y)^2} \\ & + \frac{(U_{i+1,j} + U_{i,j})v_{i+\frac{1}{2},j}^{(1)} - (U_{i,j} + U_{i-1,j})v_{i-\frac{1}{2},j}^{(1)}}{2\Delta x} + \frac{(U_{i,j+1} + U_{i,j})v_{i,j+\frac{1}{2}}^{(2)} - (U_{i,j} + U_{i,j-1})v_{i,j-\frac{1}{2}}^{(2)}}{2\Delta y} = f_{i,j}, \end{aligned}$$

扩散项同理, 对于 x 方向的对流项

$$\begin{aligned} & \frac{(u_{i+1,j} + u_{i,j})v_{i+\frac{1}{2},j}^{(1)} - (u_{i,j} + u_{i-1,j})v_{i-\frac{1}{2},j}^{(1)}}{2\Delta x} \\ & = \frac{1}{2h_x} \left(\left(2u_{i,j} + h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(v_{i,j}^{(1)} + \frac{1}{2}h_x v_{i,j}^{(1)'} + \frac{1}{8}h_x^2 v_{i,j}^{(1)''} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \right. \\ & \quad \left. - \left(2u_{i,j} - h_x u'_{i,j} + \frac{1}{2}h_x^2 u''_{i,j} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \left(v_{i,j}^{(1)} - \frac{1}{2}h_x v_{i,j}^{(1)'} + \frac{1}{8}h_x^2 v_{i,j}^{(1)''} + \mathcal{O}(h_x^3) \right) \right) \\ & = u_{i,j} v_{i,j}^{(1)'} + u'_{i,j} v_{i,j}^{(1)} + \mathcal{O}(h_x^2), \end{aligned}$$

y 方向同理, 因此差分格式 (1.3.12) 的截断误差

$$T_{i,j} = \mathcal{O}((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) = \mathcal{O}(h^2), \quad h := \max\{\Delta x, \Delta y\}.$$

□

5. 如图 1-1 所示, 利用函数 u 在点 P 的 Taylor 展开式分别将其在点 W, E^*, S, N^* 的函数值近似表出, 再由这四个方程解出 u_x, u_y, u_{xx}, u_{yy} 在点 P 处的近似值. 由此导出微分方程 $-\Delta u + cu_x + du_y = f$ 在点 P 处的差分格式及其截断误差.

解答: 记 $h := \max\{h_x, h_x^*, h_y, h_y^*\}$. 注意到

$$\begin{cases} u(W) = u(P) - h_x u_x(P) + \frac{1}{2}h_x^2 u_{xx}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\ u(E^*) = u(P) + h_x^* u_x(P) + \frac{1}{2}h_x^{*2} u_{xx}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\ u(S) = u(P) - h_y u_y(P) + \frac{1}{2}h_y^2 u_{yy}(P) + \mathcal{O}(h^3), \\ u(N^*) = u(P) + h_y^* u_y(P) + \frac{1}{2}h_y^{*2} u_{yy}(P) + \mathcal{O}(h^3), \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} u_x(P) = \frac{1}{h_x + h_x^*} \left(\frac{h_x}{h_x^*} (u(E^*) - u(P)) + \frac{h_x^*}{h_x} (u(P) - u(W)) \right) + \mathcal{O}(h^2), \\ u_y(P) = \frac{1}{h_y + h_y^*} \left(\frac{h_y}{h_y^*} (u(N^*) - u(P)) + \frac{h_y^*}{h_y} (u(P) - u(S)) \right) + \mathcal{O}(h^2), \\ u_{xx}(P) = \frac{2}{h_x + h_x^*} \left(\frac{u(E^*) - u(P)}{h_x^*} - \frac{u(P) - u(W)}{h_x} \right) + \mathcal{O}(h), \\ u_{yy}(P) = \frac{2}{h_y + h_y^*} \left(\frac{u(N^*) - u(P)}{h_y^*} - \frac{u(P) - u(S)}{h_y} \right) + \mathcal{O}(h), \end{cases}$$

从而在点 P 处的差分格式为

$$\begin{aligned} & -\frac{2}{h_x + h_x^*} \left(\frac{U_{E^*} - U_P}{h_x^*} - \frac{U_P - U_W}{h_x} \right) - \frac{2}{h_y + h_y^*} \left(\frac{U_{N^*} - U_P}{h_y^*} - \frac{U_P - U_S}{h_y} \right) \\ & + \frac{c}{h_x + h_x^*} \left(\frac{h_x}{h_x^*} (U_{E^*} - U_P) + \frac{h_x^*}{h_x} (U_P - U_W) \right) + \frac{d}{h_y + h_y^*} \left(\frac{h_y}{h_y^*} (U_{N^*} - U_P) + \frac{h_y^*}{h_y} (U_P - U_S) \right) = f_P, \end{aligned}$$

截断误差为 $\mathcal{O}(h)$. □

7. 证明差分格式 (1.3.27) 的截断误差是 $\mathcal{O}(h)$.

解答: 对于差分格式

$$\frac{U_P - U_W}{h_x} \cos \alpha + \frac{U_P - U_S}{h_y} \sin \alpha = g(P^*),$$

注意到

$$\begin{aligned} & \frac{u(P) - u(W)}{h_x} \cos \alpha + \frac{u(P) - u(S)}{h_y} \sin \alpha - g(P^*) \\ &= u_x(P) \cos \alpha + u_y(P) \sin \alpha - g(P^*) + \mathcal{O}(h) \\ &= (\nabla u(P) - \nabla u(P^*)) \cdot \nu(P^*) + \mathcal{O}(h) \\ &= \mathcal{O}(|P - P^*|) + \mathcal{O}(h) = \mathcal{O}(h), \end{aligned}$$

因此截断误差为 $\mathcal{O}(h)$. □

10. (原题有误) 设线性差分算子 $\mathcal{L}_h$ 满足定理 1.2 的条件 (1) 和 (2), 又设两个网格函数 U, V 满足

$$|\mathcal{L}_h U_j| \leq -\mathcal{L}_h V_j, \quad \forall j \in J_\Omega; \quad |U_j| \leq V_j, \quad \forall j \in J_D.$$

证明: $|U_j| \leq V_j, \forall j \in J$.

解答: 只需证:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_h U_j &\leq -\mathcal{L}_h V_j, \quad \forall j \in J_\Omega; \quad -U_j \leq V_j, \quad \forall j \in J_D \implies -U_j \leq V_j, \quad \forall j \in J; \\ -\mathcal{L}_h U_j &\leq -\mathcal{L}_h V_j, \quad \forall j \in J_\Omega; \quad U_j \leq V_j, \quad \forall j \in J_D \implies U_j \leq V_j, \quad \forall j \in J. \end{aligned}$$

分别对 $\Phi = -U - V$ 和 $\Psi = U - V$ 应用离散最大值定理即可。 $\square$

11. 利用式 (1.5.4) 和定理 1.4 证明差分逼近解误差的渐进展开式 (1.5.5).

解答: 令 $W_j := U_j - u_j - h^2 \psi_j$, 则 $\mathcal{L}_h W_j = \mathcal{O}(h^4), \forall j \in J_h$, 并且 $W_j = 0, \forall j \in J_D$. 取

$$\Phi_j := \frac{1}{4} \left(\left(x_j - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y_j - \frac{1}{2} \right)^2 \right), \quad \forall j \in J,$$

则 $\Phi_j \geq 0, \mathcal{L}_h \Phi_j = 1$. 由定理 1.4 可得

$$\max_{j \in J_h} |W_j| \leq \max_{j \in J_D} |W_j| + \left(\max_{j \in J} \Phi_j \right) \left(\max_{j \in J_h} |\mathcal{L}_h W_j| \right) \leq Ch^4,$$

因此

$$U_j = u_j + h^2 \psi_j + \mathcal{O}(h^4), \quad \forall j \in J_h. \quad \square$$

12. 证明: 当微分方程差分格式的解 U_h 的误差主项为 $\mathcal{O}(h^2)$ 时, 有

$$U_{h/2,j} - u_j = \frac{1}{3}(U_{h,j} - U_{h/2,j}) + o(h^2), \quad \forall j \in J_h.$$

解答: 由条件得存在与 h 无关的 ψ , 使得

$$U_{h,j} = u_j + h^2 \psi_j + o(h^2), \quad \forall j \in J_h,$$

则

$$U_{h/2,j} - u_j = \frac{1}{4} h^2 \psi_j + o(h^2), \quad U_{h,j} - U_{h/2,j} = \frac{3}{4} h^2 \psi_j + o(h^2),$$

从而

$$U_{h/2,j} - u_j = \frac{1}{3}(U_{h,j} - U_{h/2,j}) + o(h^2).$$

□

补充题. 设 $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$, 考虑 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \mathbf{x} \in \Omega, \\ u = u_D, & \mathbf{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

假设 $f \in C^4(\overline{\Omega})$, 且上述问题的解 $u \in C^6(\overline{\Omega})$. 取 $h = 1/N, N \in \mathbb{Z}_{\geq 2}, x_i = ih, y_j = jh$, 记

$$J := \{0, 1, \dots, N\}^2, \quad J_\Omega := \{1, \dots, N-1\}^2, \quad J_D := J \setminus J_\Omega.$$

对定义在 J 上的网格函数 V , 在 $(i, j) \in J_\Omega$ 处定义

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_h V_{i,j} := & \frac{1}{6h^2} [4(V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}) \\ & + V_{i+1,j+1} + V_{i+1,j-1} + V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1} - 20V_{i,j}]. \end{aligned}$$

以下记 $u_{i,j} := u(x_i, y_j), f_{i,j} = f(x_i, y_j)$.

(1) 证明: 在所有 $(i, j) \in J_\Omega$ 上一致地有

$$\mathcal{L}_h u_{i,j} = \Delta u(x_i, y_j) + \frac{h^2}{12} \Delta^2 u(x_i, y_j) + \mathcal{O}(h^4),$$

其中 $\Delta^2 u = \Delta(\Delta u)$. 说明直接采用 $-\mathcal{L}_h U_{i,j} = f_{i,j}$ 时, 截断误差一般为二阶;

(2) 利用方程 $-\Delta u = f$, 构造仅依赖于 $f_{i,j}, f_{i\pm 1,j}, f_{i,j\pm 1}$ 的修正右端 $f_{i,j}^h$, 使差分格式

$$\begin{cases} -\mathcal{L}_h U_{i,j} = f_{i,j}^h, & (i, j) \in J_\Omega, \\ U_{i,j} = u_D(x_i, y_j), & (i, j) \in J_D \end{cases}$$

在内部节点上的截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$. 给出 $f_{i,j}^h$ 的显式表达式; 其中不得使用 u 的值及其导数, 也不得使用 f 的导数;

(3) 证明算子 $\mathcal{L}_h$ 满足离散最大值原理, 并证明第 (2) 问的差分方程有唯一解. 构造适当的非负比较函数, 进一步证明

$$\max_{(i,j) \in J} |U_{i,j} - u_{i,j}| \leq Ch^4,$$

其中 C 与 h 无关.

解答:

(1) 利用对称性化简, 计算可得

$$\mathcal{L}_h u_{i,j} = \frac{1}{6h^2} \left[8 \left(2u_{i,j} + \frac{1}{2}h^2 \partial_x^2 u_{i,j} + \frac{1}{24}h^4 \partial_x^4 u_{i,j} + \frac{1}{2}h^2 \partial_y^2 u_{i,j} + \frac{1}{24}h^4 \partial_y^4 u_{i,j} + \mathcal{O}(h^6) \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
& +4 \left(u_{i,j} + \frac{1}{2} h^2 \partial_x^2 u_{i,j} + \frac{1}{2} h^2 \partial_y^2 u_{i,j} + \frac{1}{24} h^4 \partial_x^4 u_{i,j} + \frac{1}{24} h^4 \partial_y^4 u_{i,j} + \frac{1}{4} h^4 \partial_x^2 \partial_y^2 u_{i,j} + \mathcal{O}(h^6) \right) - 20 u_{i,j} \Big] \\
& = \partial_x^2 u_{i,j} + \partial_y^2 u_{i,j} + \frac{1}{12} h^2 (\partial_x^4 u_{i,j} + \partial_y^4 u_{i,j} + 2 \partial_x^2 \partial_y^2 u_{i,j}) + \mathcal{O}(h^4) \\
& = \Delta u_{i,j} + \frac{1}{12} h^2 \Delta^2 u_{i,j} + \mathcal{O}(h^4) \\
& = \Delta u_{i,j} + \mathcal{O}(h^2).
\end{aligned}$$

直接采用 $-\mathcal{L}_h U_{i,j} = f_{i,j}$ 时, 截断误差一般为二阶.

(2) 注意到

$$\begin{aligned}
-\mathcal{L}_h u_{i,j} &= -\Delta u_{i,j} - \frac{1}{12} h^2 \Delta^2 u_{i,j} + \mathcal{O}(h^4) \\
&= f_{i,j} + \frac{1}{12} h^2 \Delta f_{i,j} + \mathcal{O}(h^4) \\
&= f_{i,j} + \frac{1}{12} h^2 \left(\frac{f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j}}{h^2} + \mathcal{O}(h^2) \right) + \mathcal{O}(h^4) \\
&= \frac{2}{3} f_{i,j} + \frac{1}{12} (f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1}) + \mathcal{O}(h^4),
\end{aligned}$$

因此取

$$f_{i,j}^h := \frac{2}{3} f_{i,j} + \frac{1}{12} (f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1}),$$

即可使得在内部节点上的截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$ (一致性由 $u \in C^6(\bar{\Omega}), f \in C^4(\bar{\Omega})$ 保证).

(3) 显然算子 $\mathcal{L}_h$ 满足离散最大值原理的连通性条件和系数条件. 要证第 (2) 问的差分方程有唯一解, 注意到它为线性方程组, 故只需证线性方程组

$$\begin{cases} -\mathcal{L}_h V_{i,j} = 0, & (i,j) \in J_\Omega, \\ V_{i,j} = 0, & (i,j) \in J_D, \end{cases}$$

只有零解. 事实上, 对 V 和 $-V$ 分别应用离散最大值原理即可. 再取

$$\Phi_{i,j} := \frac{1}{4} \left(\left(x_i - \frac{1}{2} \right)^2 + \left(y_j - \frac{1}{2} \right)^2 \right),$$

则 $\Phi_{i,j} \geq 0, \mathcal{L}_h \Phi_{i,j} = 1$. 而在内部节点上截断误差一致为 $\mathcal{O}(h^4)$, 在边界节点上 $U_{i,j}$ 与 $u_{i,j}$ 恒等, 由定理 1.4 可得

$$\max_{(i,j) \in J} |U_{i,j} - u_{i,j}| \leq C h^4,$$

其中 C 与 h 无关.

□